

桀骜的灵魂

【原】Flash AS3反射机制简述

2010-05-22 09:48 by bugfly, 1011 阅读, 0 评论, 收藏, 编辑

记得第一次尝试通过网络找AS3的反射机制用法的时候，我搜遍了百度和谷歌的相关信息，基本上没有一篇满意的文章可以很好地描述用法，为了让有着同一目的的你，我简述一下我在两个AS3项目用到的反射机制的作用和用法，高手们就见笑了。

1.为什么要用反射机制去生成对象？

这个问题如果你没一定的面向对象基础可能比较难理解以下内容。首先，其目的是为了了解耦，解除代码间的耦合程度，降低维护成本。如果你用过工厂模式，或者对维护噩梦有所感悟就会知道为什么要解耦了。无论什么工厂模式，即使是抽象工厂模式也好，也不能根本性解除代码中生成对象的耦合问题，只能说能大大降低耦合程度，因为你生成对象必然要new此对象，而这意味着没可能在不修改代码的前提下扩展新的内容，例如你要增加一些新的子类，必然要在生成的地方new一个此类对象。恩，实质就是修改已有代码去扩展新功能，违反了开闭原则，即使影响很小很小，但确实是违反了。小程序，小项目确实没有体现什么弊端，而当你程序达到足够庞大的时候，你就会发现，修改代码是一件很痛苦的事。正是这个原因，反射机制出现了。反射机制的原理我的理解是，通过一个中间件去配置要生成的对象，一般是通过XML文件实现，把你新增加的类的名字记录在XML配置文件内，通过已有的程序代码反射这个从配置文件里读取出来的类名字，动态生成对应类的对象。或许你还是有点不明白。我们直接看代码。注:我打出的代码基本上是即时手打的，没有经过编译测试，但问题影响不大，真有兴趣要深入了解的，可以HI我，或者留言给我，我这里有几份相关小测试程序的源代码。

(1) 外部的XML配置文件内容

```
<displayObject basePackage="com.example">
<object name="m_textField" className="StartState" textContent="success!" x="100"
y="200"/>
</displayObject>
```

(2) 接口(IState)

```
package com.example{

    public interface IState{

        function setText(n_text:String);
    }
}
```

About

最近在读



书名：[ExtJs in Action](#)
作者：jesus
出版日期：2009-5-20
出版社：Manning Publications
页数：255
ISBN：ISBN-00: 978-1847197566

我的信息

QQ:315@09411
欢迎第 38832 位朋友!

推荐博客

[Richard DingWall](#)
[Asuka](#)

(3) 子类(StartState)

```
package com.example{

    public class StartState implements IState{

        private m_text:String;

        public function StartState(){}

        public function setText(n_text:String)

        {

            this.m_text=n_text;

        }

    }

}
```

(4) 调用类，由于为了简洁展现内容我直接把读写XML的逻辑写在了文档类，也就是所谓的调用类，方便大家阅读。：)

```
package{
    import com.example.*;
    import flash.display.*;
    import flash.events.*;
    import flash.utils.*;
    import flash.net.*;

    public class DocClass extends MovieClip{

        private var m_xmlData:XML;
        private var m_urlRequest:URLRequest;
        private var m_urlLoader:URLLoader;

        public function DocClass(){

            this.m_urlRequest=new URLRequest("xml/test.xml");
            this.m_urlLoader=new URLLoader(m_urlRequest);
            this.m_urlLoader.addEventListener(Event.COMPLETE,xmlDataComplete);
        }

        public function xmlDataComplete(e:Event){
```

我关注中的CodePlex开源项目

[Emit Mapper](#)

访问者分布



昵称：[bugfly](#)

园龄：[8年4个月](#)

荣誉：[推荐博客](#)

粉丝：[58](#)

关注：[30](#)

[+加关注](#)

SEARCH

最新评论

日历

<

2010年5月

>

日	一	二	三	四	五	六
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	<u>22</u>
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

随笔档案

2011年10月(1)

2011年7月(5)

2011年6月(6)

2011年5月(2)

2010年12月(1)

2010年11月(1)

2010年10月(5)

2010年9月(6)

2010年8月(1)

2010年6月(4)

2010年5月(8)

我的标签

asp.net MVC(5)

IOC(5)

Unity(5)

AOP(4)

DI(3)

ExtJs(3)

MVC(3)

ORM(3)

UML(3)

MVC3(3)

更多

```

        this.m_xmlData=XML(m_urlLoader.data);
        readXmlData();
    }

    public function readXmlData()
    {
        var n_xmlList:XMLList=this.m_xmlData.*;

        for each(var n_xmlObject:XML in n_xmlList)
        {
            var
TempClass:Class=getDefinitionByName(m_xmlData.@basePackage+"."+n_xmlObject.@classNa
me)as Class;
            var n_textClass:IState=new TempClass();
            n_textClass.x=Number(n_xmlObject.@x);
            n_textClass.y=Number(n_xmlObject.@y);
            n_textClass.setText(n_xmlObject.@textContent);
        }
    }
}
```



以上代码就是大致的使用流程，代码不重要，重要的是理解这个使用思路，每当你添加了一种子类，不用修改源文件的代码，只需要修改配置文件，对应的类名，就可以实现扩展，当然由于FLASH的特殊编译环境，你必须要让FLASH编译器知道这个子类的存在，如常有的做法是定义一个相关类的变量名，不过我不赞成这种方式，更好的方式你，让对应的元件绑定这个类的名字，也就是链接起来。

好了，本人愚见，高手见笑了。希望对你有帮助！

作者：[桀骜的灵魂](#)
出处：<http://www.cnblogs.com/HuntSoul/>
本文版权归作者和博客园共有，欢迎转载，但未经作者同意必须保留此段声明，且在文章页面明显位置给出原文连接，否则保留追究法律责任的权利。

好文要顶

关注我

收藏该文

bugfly

关注 - 30

粉丝 - 58

荣誉：[推荐博客](#)

[+加关注](#)

随笔分类

- [.NET框架\(13\)](#)
- [Asp.Net相关\(3\)](#)
- [CQRS\(3\)](#)
- [DDD\(3\)](#)
- [ExtJS\(3\)](#)
- [Flash相关\(2\)](#)
- [Ruby相关\(1\)](#)
- [Spring.Net系列\(3\)](#)
- [程序经验\(5\)](#)
- [胡言乱语\(6\)](#)
- [四色原型\(2\)](#)
- [英语日记\(2\)](#)

推荐排行榜

- [1. Unity 在MVC上的应用\(下:ORM\)\(9\)](#)
- [2. ExtJS & ASP.NET MVC3.0 学习笔记一\(7\)](#)
- [3. 【讨论】“转账功能”引发的“谜团” \(6\)](#)
- [4. 【原】（一）Unity 2.0 IOC容器入门教程\(6\)](#)
- [5. Unity 在MVC上的应用\(上:思路整理\)\(6\)](#)

阅读排行榜

- [1. ExtJS & ASP.NET MVC3.0 学习笔记一\(5705\)](#)
- [2. 【原】（一）Unity 2.0 IOC容器入门教程\(4767\)](#)
- [3. Unity 在MVC上的应用\(下:ORM\)\(4528\)](#)
- [4. 【讨论】“转账功能”引发的“谜团” \(4156\)](#)
- [5. ExtJS & ASP.NET MVC3.0 学习笔记三\(3787\)](#)

» 下一篇：[【原】AS3抽象工厂、反射工厂 实例讲解](#)

分类: [Flash相关](#)

标签: [Flash](#), [As3](#), [ActionScript3.0](#), [反射](#), [Reflection](#)

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。

【推荐】超50万VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库！

【推荐】企业SaaS应用开发实战，快速构建企业运营/运维系统

【推荐】ActiveReports 报表控件，全面满足 .NET开发需求

 腾讯云

如何快速低成本完成网站搭建？

助力 **日PV1~100万** 网站部署，
云产品 **3折** 起

[立即购买](#)

最新IT新闻:

- 苹果股价本月12次创出新高：涨出一个耐克或IBM市值
- 视频网站13年：土豆、PPTV、酷6网、优酷们的生死书
- 腾讯开发了一个检查数学作业的小程序
- 贝索斯每年只从亚马逊领8万工资？美股年报该这么挖
- 深度解析 | 基于DAG的分布式任务调度平台：Maat

» [更多新闻...](#)

 上海 | 2018.10.10-12

华为全联接大会

[了解详情](#)



最新知识库文章:

- 如何招到一个靠谱的程序员
- 一个故事看懂“区块链”
- 被踢出去的用户
- 成为一个有目标的学习者
- 历史转折中的“杭派工程师”

» [更多知识库文章...](#)